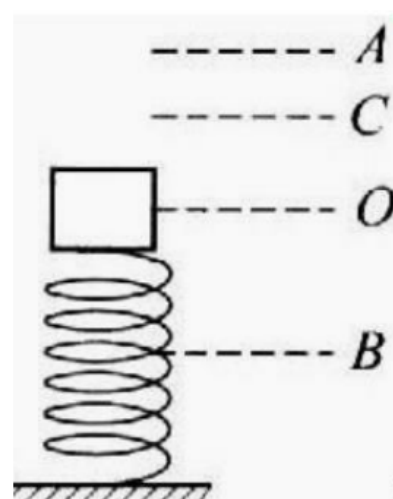


第2章 机械振动



1

2022年3月7日星期一

吉林大学 物理教学中心

概 述

机械振动：物体在一定位置附近做来回往复的运动，称为**机械振动**。如声源的振动、钟摆的摆动等。

特点：

有平衡点，具有重复性

振 动：任何一个物理量在某一定值附近作反复变化，称为**振动**。

简谐振动：最简单、最基本的机械振动。

TRAE AI 生成

2022年3月7日星期一

吉林大学 物理教学中心

2.1 简谐振动

2.1.1 简谐振动方程

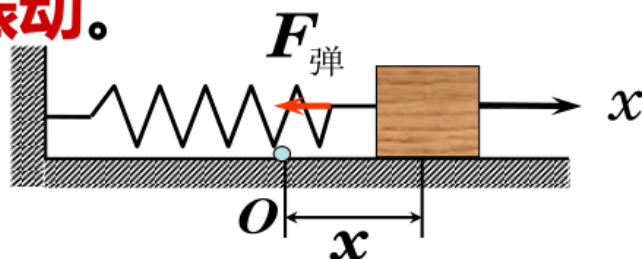
现象演示 弹簧振子

一、简谐振动(simple harmonic motion)

物体在一定位置附近的位移变化满足余弦（或正弦）规律，称为**简谐振动**。

二、简谐振动基本特征

以弹簧振子为例



在弹性限度内，弹性力由**胡克定律**（Hooke law）为

$$F = -kx$$

由牛顿第二定律得

$$a = \frac{F}{m} = -\left(\frac{k}{m}\right)x = \frac{d^2x}{dt^2}$$

2022年3月7日星期一

吉林大学 物理教学中心

令 $\omega^2 = \frac{k}{m}$ (ω 称为**角频率**)

有 $a = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 x$

动力学特征：简谐振动的加速度与位移 x 成正比，且方向相反。

三、简谐振动方程

由上式得

$$\frac{d^2x}{dt^2} + \omega^2 x = 0$$

——简谐振动的**微分方程**。

其解为

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

——简谐振动的**运动方程**。

运动学特征：位移 x 按余弦(或正弦)函数的规律随时间变化。

2022年3月7日星期一

吉林大学 物理教学中心

TRAIE AI 生成

四、简谐振动的速度与加速度

速度: $v = \frac{dx}{dt} = -\omega A \sin(\omega t + \varphi)$
 $= \omega A \cos(\omega t + \varphi + \frac{\pi}{2})$

$\omega A = v_m$ ——速度振幅

加速度: $a = \frac{dv}{dt} = \frac{d^2x}{dt^2} = -\omega^2 A \cos(\omega t + \varphi)$
 $= \omega^2 A \cos(\omega t + \varphi + \pi)$

$\omega^2 A = a_m$ ——加速度振幅

↪ 位移 x 、速度 v 、加速度 a 三者与时间 t 的关系如现象所示。

 现象演示 振动基本规律

2022年3月7日星期一

吉林大学 物理教学中心

2.1.2 描述简谐振动的特征量

一、振幅 (amplitude)

振动物体离开平衡位置的**最大距离**。

注意: A 、 ωA 、 $\omega^2 A$ 分别是位移、速度、加速度振幅。

二、周期 (period) 和频率 (frequency)

完成一次**全振动**所需的时间 **T** ，单位是 **s** 。

※ 周期的表示方法

$$A \cos(\omega t + \varphi) = A \cos[\omega(t + T) + \varphi]$$

$$\Rightarrow \omega T = 2\pi \quad T = \frac{2\pi}{\omega} = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}}$$

式中 ω 是角频率，单位是 **$\text{rad} \cdot \text{s}^{-1}$** 。

TRA E AI 生成

2022年3月7日星期一

吉林大学 物理教学中心

因周期只与振动系统自身性质有关,故又称为**固有周期(natural period)**。

※ 频率的表示方法

物体在一秒内完成全振动的次数, 用 ν 表示, 单位是**Hz (赫兹)**。

$$\nu = \frac{1}{T} \Rightarrow \omega = 2\pi\nu, \quad \nu = \frac{1}{2\pi} \sqrt{\frac{k}{m}}$$

频率只与振动系统自身性质有关,故又称为**固有频率(natural frequency)**。

三、相位与初相位 (phase and initial phase)

$\omega t + \varphi$ 为相位, φ 为初相位, 单位是rad。

2022年3月7日星期一

吉林大学 物理教学中心

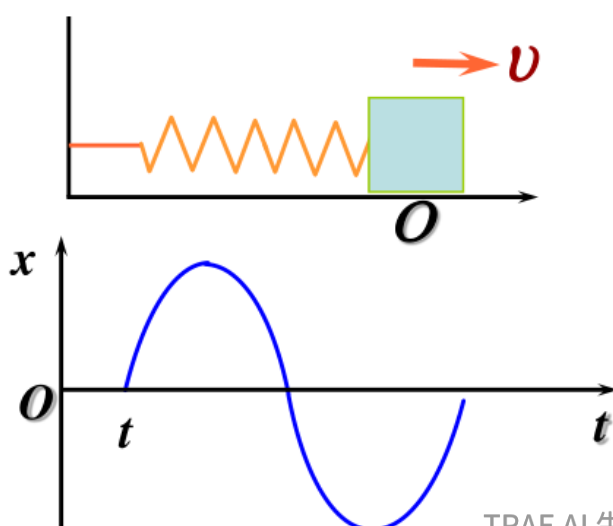
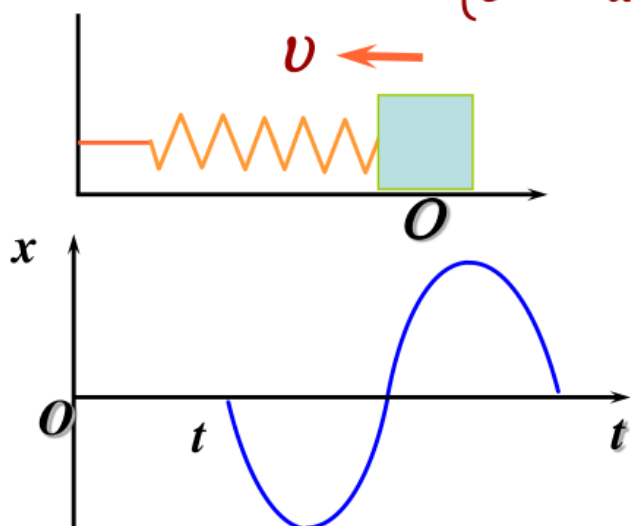
分析思考问题 ?

(1) 相位的意义

反映了振动的周期性; 相位确定了振动物体运动状态。

例: $\omega t + \varphi = \frac{\pi}{2}, \begin{cases} x = 0 \\ v = -\omega A \end{cases}$

$$\omega t + \varphi = \frac{3\pi}{2}, \begin{cases} x = 0 \\ v = \omega A \end{cases}$$



TRAIE AI 生成

2022年3月7日星期一

吉林大学 物理教学中心

(2) 初相 φ , $t=0$ 时刻的相位。决定振动物体初始时刻的运动状态。

由运动方程可知: $t = 0$ 时刻

$$\begin{cases} x_0 = A \cos \varphi \\ v_0 = -\omega A \sin \varphi \end{cases}$$

$$\Rightarrow A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}}, \quad \tan \varphi = -\frac{v_0}{\omega x_0}$$

$$x_0, v_0 \leftrightarrow A, \varphi$$

2022年3月7日星期一

吉林大学 物理教学中心

四、相位差 (phase difference)

两个简谐振动的相位之差称为相位差, 用 $\Delta\varphi$ 表示。

表示: $x_1 = A_1 \cos(\omega_1 t + \varphi_1)$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega_2 t + \varphi_2)$$

$$\begin{aligned} \Delta\varphi &= (\omega_2 t + \varphi_2) - (\omega_1 t + \varphi_1) \\ &= (\omega_2 - \omega_1)t + (\varphi_2 - \varphi_1) \end{aligned}$$

对同频情况: $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$

即同频率的两个简谐振动, 其相位差等于它们的初相差。

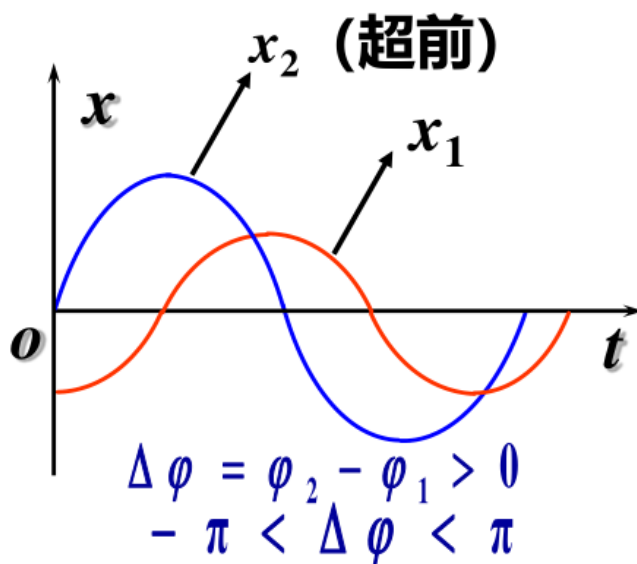
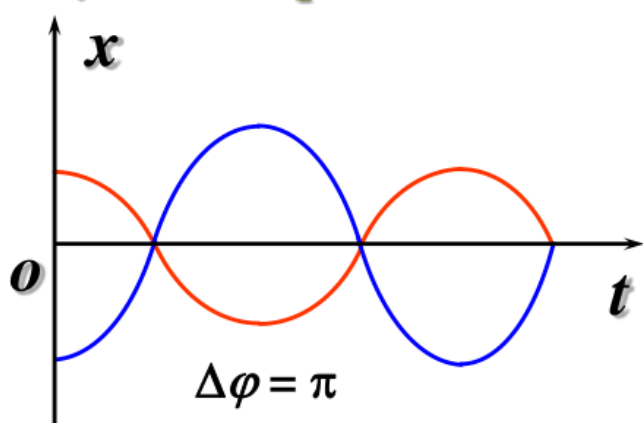
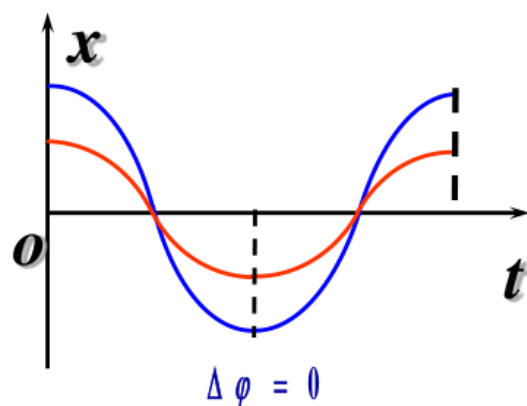
2022年3月7日星期一

吉林大学 物理教学中心

TRAIE AI 生成

1° $\Delta\varphi$ 反映两振动的步调情况:

- * $\Delta\varphi = 0$, 同步振动;
- * $\Delta\varphi = \pi$, 振动步调相反;
- * $\Delta\varphi > 0$, x_2 振动超前;
- $\Delta\varphi < 0$, x_1 振动超前。



2022年3月7日星期一

吉林大学 物理教学中心

2° 用相位差还可以比较两振动到达同一状态的时间差

$$(\omega t_2 + \phi_2) = (\omega t_1 + \phi_1)$$

$$\Rightarrow \Delta t = t_2 - t_1 = -\frac{\phi_2 - \phi_1}{\omega}$$

$$\longrightarrow \Delta\varphi = \omega \cdot \Delta t$$

例2.1 一物体沿 x 轴做简谐振动，其振动规律为 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ ，设 $\omega = 10\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$ ，且当 $t = 0$ 时，物体的位移为 $x_0 = 1\text{m}$ ，速度为 $v_0 = -10\sqrt{3}\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ ，求该物体的振幅和初相位。

解：将 $\omega = 10\text{rad}\cdot\text{s}^{-1}$ ， $x_0 = 1\text{m}$ ， $v_0 = -10\sqrt{3}\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$

代入
$$\begin{cases} A = \sqrt{x_0^2 + \frac{v_0^2}{\omega^2}} \\ \tan\varphi = -\frac{v_0}{\omega x_0} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} A = 2\text{m} \\ \tan\varphi = \sqrt{3} \end{cases}$$

则 $\varphi = \frac{\pi}{3}$ 或 $\varphi = \frac{4}{3}\pi$

因为 $v_0 = -\omega A \sin\varphi = -10\sqrt{3}\text{m}\cdot\text{s}^{-1} < 0$

所以 $\sin\varphi > 0 \Rightarrow \varphi = \frac{\pi}{3}$

2022年3月7日星期一

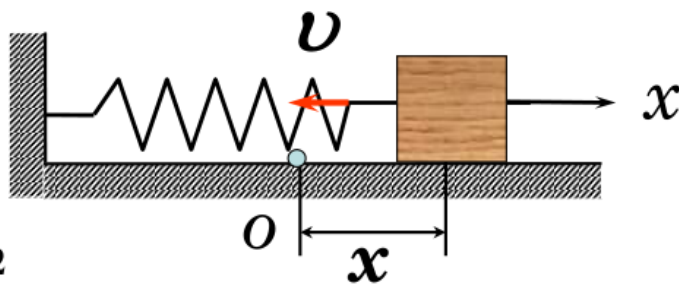
吉林大学 物理教学中心

2.1.3 简谐振动的能量

以弹簧振子为例：

$$E = E_p + E_k$$

$$E_p = \frac{1}{2}kx^2 \quad E_k = \frac{1}{2}mv^2$$



由 $x = A\cos(\omega t + \varphi)$ ， $v = -\omega A\sin(\omega t + \varphi)$

$$\Rightarrow \begin{cases} E_p = \frac{1}{2}kA^2\cos^2(\omega t + \varphi) \\ E_k = \frac{1}{2}m\omega^2A^2\sin^2(\omega t + \varphi) \end{cases}$$

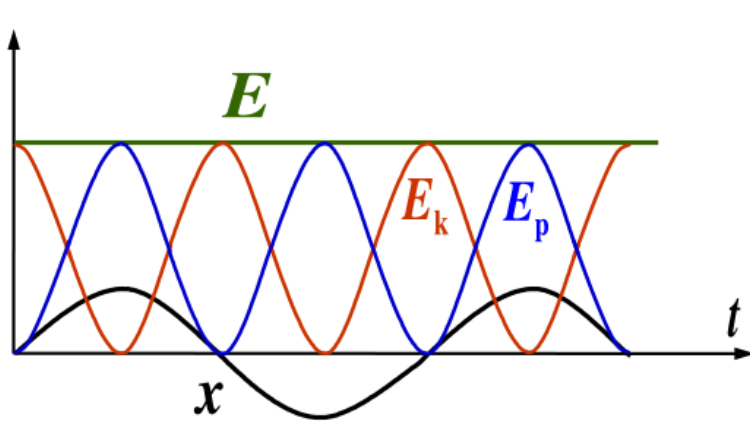
因为 $\omega^2 = \frac{k}{m} \Rightarrow E = \frac{1}{2}kA^2$

2022年3月7日星期一

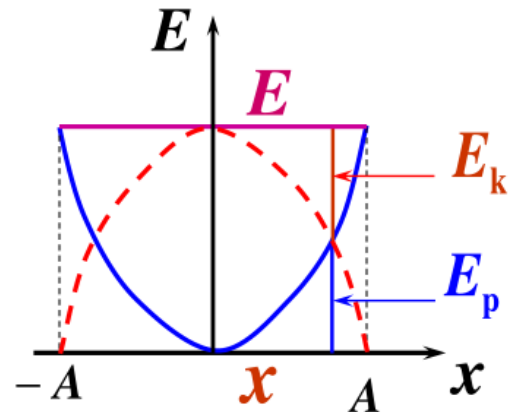
吉林大学 物理教学中心

TRA E AI 生成

(1) 动能、势能均为时间的函数，其相位差为 $\pi/2$ 。二者可以相互转化，总能量是与时间 t 无关的常量。其频率和简谐振动频率关系？



能量随时间变化



能量随空间变化

现象演示 振动能量

2022年3月7日星期一

吉林大学 物理教学中心

(2) 考察一个周期内的动能与势能平均值

$$\begin{aligned}\overline{E_p} &= \frac{1}{T} \int_0^T E_p dt \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} k A^2 \cos^2(\omega t + \varphi) dt = \frac{1}{4} k A^2 \\ \overline{E_k} &= \frac{1}{T} \int_0^T E_k dt \\ &= \frac{1}{T} \int_0^T \frac{1}{2} m A^2 \omega^2 \sin^2(\omega t + \varphi) dt = \frac{1}{4} k A^2 \\ &\Rightarrow \overline{E_k} = \overline{E_p} = \frac{1}{2} \overline{E}\end{aligned}$$

在一个周期内的平均动能与平均势能相等，各是总能量的一半。

TRAE AI 生成

2022年3月7日星期一

吉林大学 物理教学中心

2.1.4 旋转矢量法

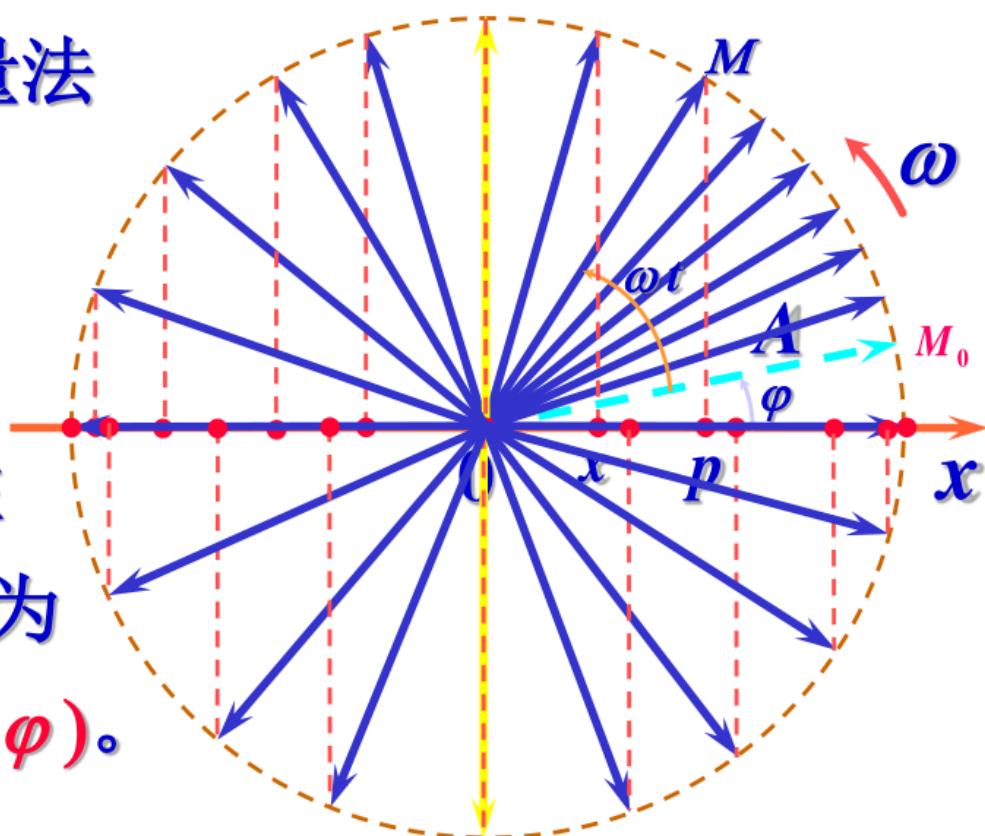
t 时刻, 矢径 A

与 x 轴的夹角

为 $(\omega t + \varphi)$, 在

x 轴上的投影为

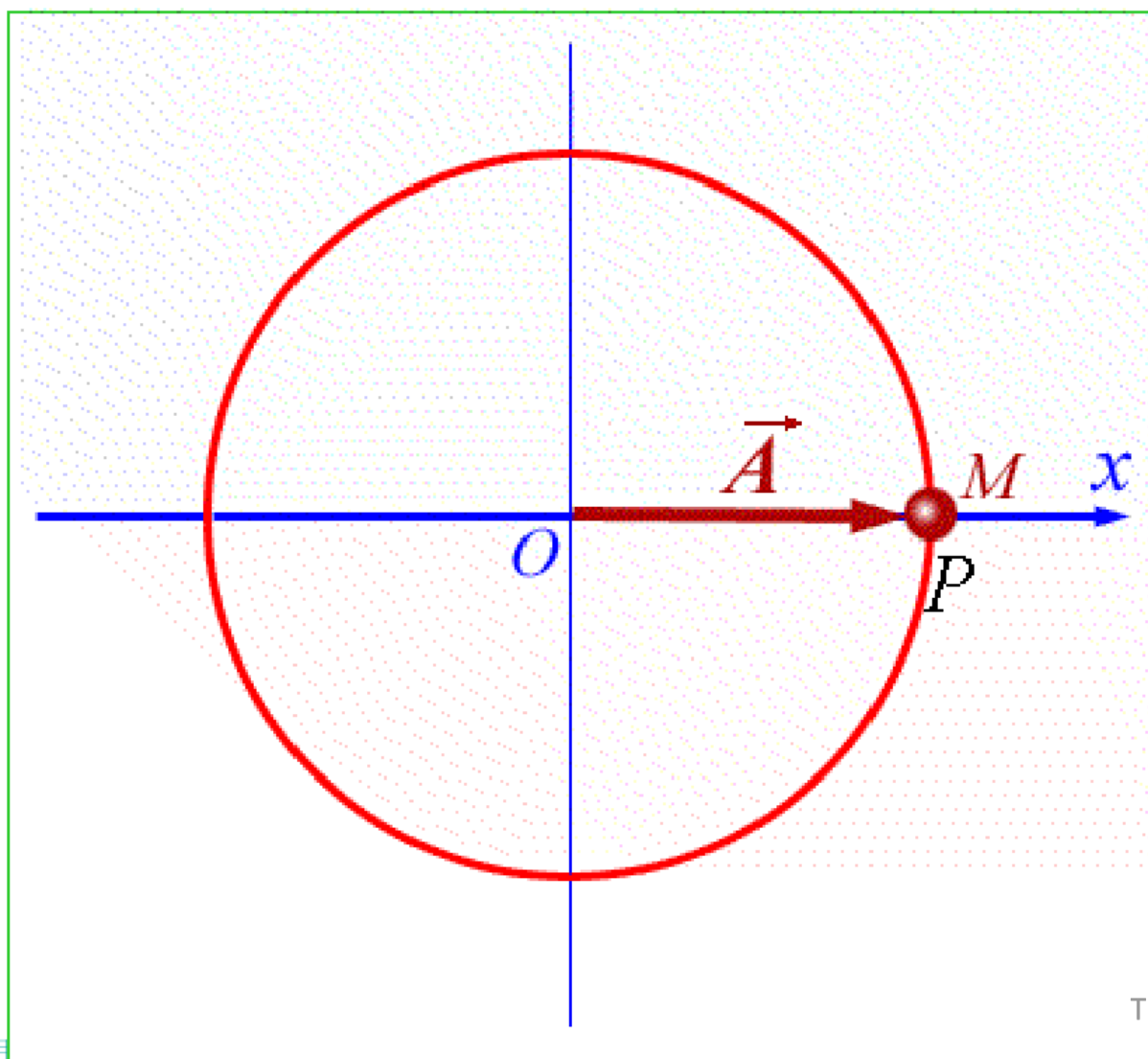
$x = A \cos(\omega t + \varphi)$ 。



旋转矢量的端点在 x 轴上的投影点的运动为简谐振动。

2022年3月7日星期一

吉林大学 物理教学中心



TRA E AI 生成

2022年3月

物理模型与数学模型比较

	谐振动	旋转矢量
A	振幅	半径
φ	初相	初始角坐标
$\omega t + \varphi$	相位	角坐标
ω	圆频率	角速度
T	谐振动周期	圆周运动周期

2022年3月7日星期一

吉林大学 物理教学中心

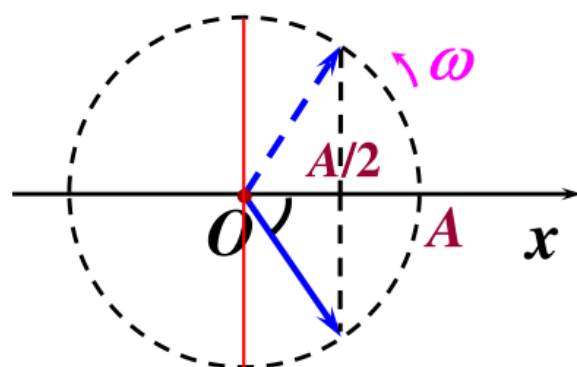
例2.2 一质点在 x 轴上做简谐振动，振幅为 A ，周期为 T 。

- (1) 当 $t = 0$ 时，质点相对平衡位置 ($x = 0$) 的位移为 $x_0 = A/2$ ，且向 x 轴正方向运动，求质点振动的初相；
- (2) 问质点从 $x = 0$ 处到 $x = A/2$ 处最少需要多少时间？

解：(1) 由旋转矢量法

$$\varphi = \frac{\pi}{3} \text{ 或 } \varphi = -\frac{\pi}{3}$$

因为 $v > 0$ 所以 $\varphi = -\frac{\pi}{3}$



(2) 如图所示，旋转矢量从 $\varphi = -\pi/2$ 逆时针转到 $\varphi = -\pi/3$ 处，满足时间最短要求，矢量转过了 $\pi/6$ 角位移。

相位改变 $\Delta\varphi = \frac{\pi}{6}$ 最短时间 $\Delta t = \frac{\Delta\varphi}{\omega} = \frac{T}{12}$

TRAE AI 生成

2022年3月7日星期一

吉林大学 物理教学中心

例2.3 一质点做简谐振动，其振动曲线如图所示，求质点的振动方程。

解： 由图可知 $A = 2\text{cm}$

$$\varphi_0 = \frac{\pi}{3}$$

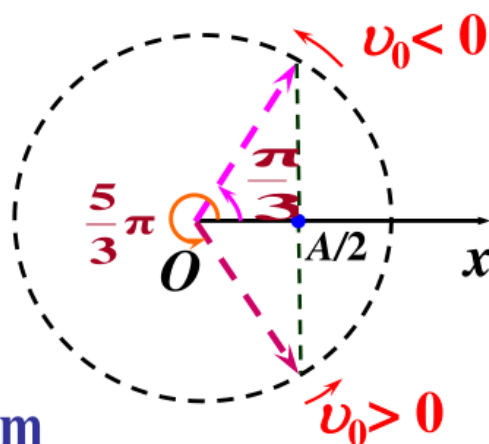
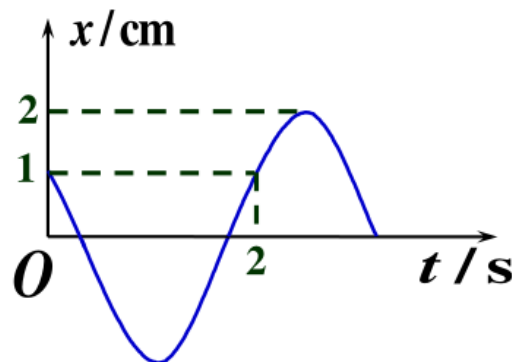
当 $t = 2\text{s}$, $x_0 = A/2$

相位 $\varphi = \frac{5\pi}{3}$

相位改变为 $\Delta\varphi = \frac{4\pi}{3}$

角频率 $\omega = \frac{\Delta\varphi}{\Delta t} = \frac{2\pi}{3}$

振动方程 $x = 2 \cos\left(\frac{2\pi}{3}t + \frac{\pi}{3}\right) \text{cm}$



2022年3月7日星期一

吉林大学 物理教学中心

练习1： 当简谐振动的位移是振幅一半时，其动能和势能各占总能量的多少？在什么位置，动能和势能各占总能量的一半？

解 (1) $x = \pm A/2$ 代入 $E_p = \frac{1}{2}kx^2$

$$E_p = \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}kA^2\right)$$

$$E_k = \frac{1}{2}kA^2 - \frac{1}{4}\left(\frac{1}{2}kA^2\right) = \frac{3}{4}\left(\frac{1}{2}kA^2\right)$$

$$(2) E_p = \frac{1}{2}kx^2 = \frac{1}{2}\left(\frac{1}{2}kA^2\right)$$

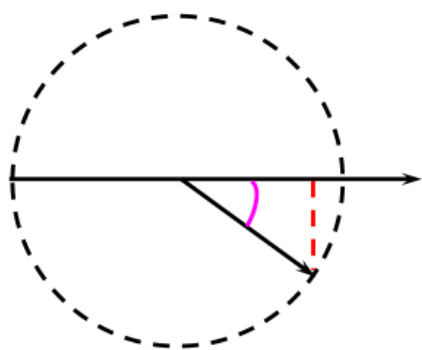
$$x = \pm \frac{\sqrt{2}}{2}A$$

TRAE AI 生成

2022年3月7日星期一

吉林大学 物理教学中心

练习2: 一弹簧振子沿 x 轴做简谐振动。已知其振动的最大位移 $x_m=0.3\text{m}$, 最大恢复力 $F_m=1.2\text{N}$, 最大速度 $v_m=1.2\pi\text{ms}^{-1}$ 。 $t=0$ 时刻的初位移 $x_0 = \sqrt{3}A/2$, 且方向同 x 轴正方向一致。求: 1) 振动能量; 2) 此振动方程。



解: (1) $x_m = A$ $F_m = kA$

$$E = \frac{1}{2}kA^2 = 0.18\text{J}$$

(2) $\omega = \frac{v_m}{A} = 4\pi$ $\varphi = -\frac{\pi}{6}$

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$

$$x = 0.3 \cos(4\pi t - \frac{\pi}{6})$$

2022年3月7日星期一

吉林大学 物理教学中心

练习3: 已知: $m=2.5\text{kg}$, $k=250\text{N/m}$, $t=0$ 时振子处于平衡位置右方且向 x 轴负方向运动, 此时 $E_k=0.2\text{J}$, $E_p=0.6\text{J}$ 。求: (1) $t=0$ 时振子的位移和速度; (2) 振动方程。

解: (1) $E_{k0} = \frac{1}{2}m v_0^2 \rightarrow v_0 = -\sqrt{\frac{2E_{k0}}{m}} = -0.4\text{m} \cdot \text{s}^{-1}$

$$E_{p0} = \frac{1}{2}kx_0^2 \rightarrow x_0 = \sqrt{\frac{2E_{p0}}{k}} = 0.069\text{ m}$$

(2) $\omega = \sqrt{\frac{k}{m}}$, $E = \frac{1}{2}kA^2 = 0.8\text{J} \rightarrow A = 0.08\text{ m}$

$$\cos \varphi = x_0 / A \Rightarrow \varphi = \pi / 6$$

$$x = 0.08 \cos(10t + \pi / 6)$$

2022年3月7日星期一

吉林大学 物理教学中心

TRAE AI 生成

2.2 简谐振动的合成

2.2.1 同频率、同方向简谐振动合成

特点: $\omega_1 = \omega_2 = \omega$, $x_1 // x_2$

表示: 对如下两个振动

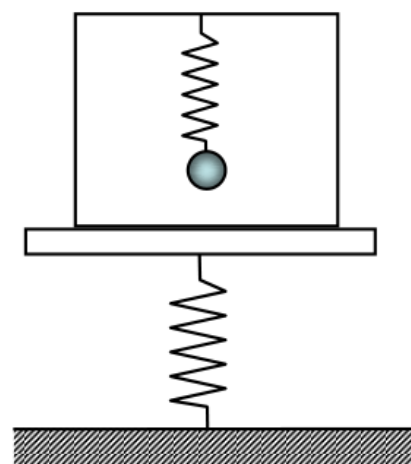
$$x_1 = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1)$$

$$x_2 = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

合振动位移 x 就是 x_1 与 x_2 的代数和

$$x = x_1 + x_2$$

$$= A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) + A_2 \cos(\omega t + \varphi_2)$$

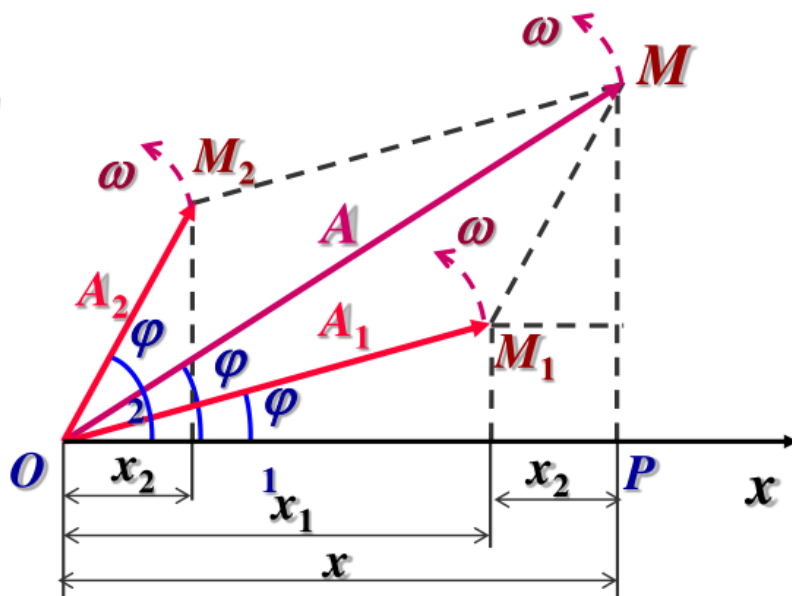


2022年3月7日星期一

吉林大学 物理教学中心

合成结果为频率为 ω 的简谐振动。

$$x = A \cos(\omega t + \varphi)$$



由旋转矢量法得出 A 、 φ 为

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

$$\tan \varphi = \frac{A_1 \sin \varphi_1 + A_2 \sin \varphi_2}{A_1 \cos \varphi_1 + A_2 \cos \varphi_2}$$

TRAE AI 生成

2022年3月7日星期一

吉林大学 物理教学中心



$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2 + 2A_1A_2 \cos(\varphi_2 - \varphi_1)}$$

合振幅大小由初相位差决定。

$$(1) \Delta \varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = 2k\pi$$

$$k = 0, \pm 1, \dots$$

则： $A = A_1 + A_2$ 振幅最大

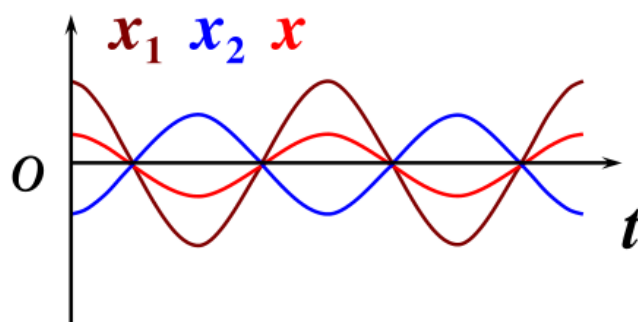
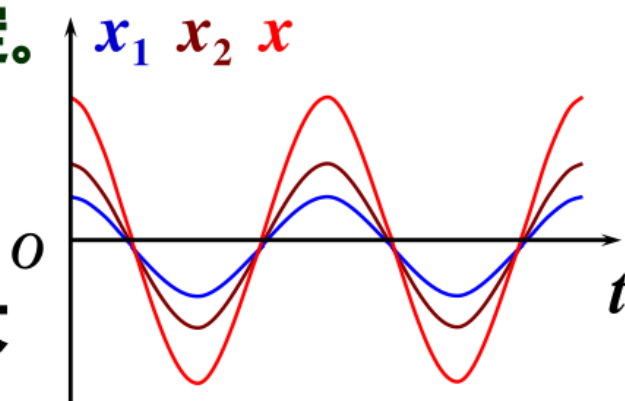
当 $A_1 = A_2$ 时，合振幅是 $2A_1$ ；

$$(2) \Delta \varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = (2k + 1)\pi$$

$$k = 0, \pm 1, \dots$$

则： $A = |A_1 - A_2|$ 振幅最小

当 $A_1 = A_2$ 时，合振幅为0。



现象演示 振动的合成

2022年3月7日星期一

吉林大学 物理教学中心

例：一物体同时参与同一直线上的两个简谐振动，

其方程分别为：

$$\begin{cases} x_1 = 0.10 \cos(4\pi t - \pi/2) \\ x_2 = 0.05 \cos(4\pi t + \pi/2) \end{cases}$$

求：合振动表达式。

解：直接考察两个振动相位差：

$$\begin{aligned} \Delta \varphi &= \varphi_2 - \varphi_1 \\ &= (4\pi t + \pi/2) - (4\pi t - \pi/2) = \pi \end{aligned}$$

$$A = |A_1 - A_2| = 0.05$$

$$\because A_1 > A_2 \quad \therefore \varphi = \varphi_1 = -\frac{\pi}{2}$$

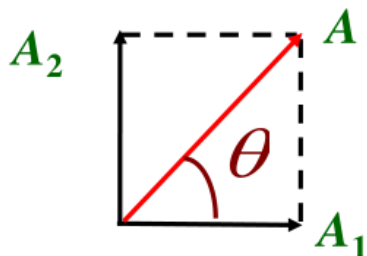
$$x = 0.05 \cos(4\pi t - \frac{\pi}{2})$$

【练习】已知两个同方向的简谐振动：

$$x_1 = \cos 6t (\text{cm}), x_2 = \sqrt{3} \cos(6t + \frac{\pi}{2}) (\text{cm})$$

求：合振动方程。

解： $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1 = \frac{\pi}{2}$ $A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2} = 2 \text{ cm}$



$$\tan \theta = \tan \varphi = \sqrt{3}$$

因 φ_1 、 φ_2 均在第一象限，故 φ 取 $\frac{\pi}{3}$ 。

$$x = 2 \cos(6t + \frac{\pi}{3}) \text{ cm}$$

2022年3月7日星期一

吉林大学 物理教学中心

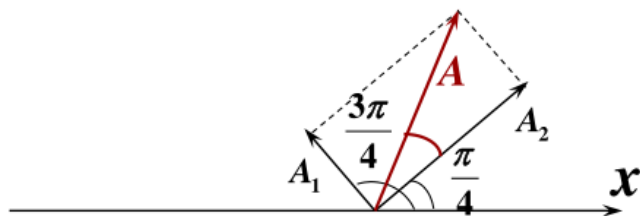
【练习】已知两简谐振动的
方程：
求：合振动表达式。

$$\begin{cases} x_1 = \sqrt{3} \times 10^{-2} \cos(10t + \frac{3}{4}\pi) \text{ m} \\ x_2 = 3 \times 10^{-2} \cos(10t + \frac{\pi}{4}) \text{ m} \end{cases}$$

$$A = \sqrt{A_1^2 + A_2^2} = 2\sqrt{3} \text{ m}$$

$$\tan \theta = \frac{A_1}{A_2} = \frac{\sqrt{3}}{3} \rightarrow \theta = \frac{\pi}{6}$$

$$\varphi = \frac{\pi}{4} + \frac{\pi}{6} = \frac{5}{12}\pi$$



$$x = 2\sqrt{3} \times 10^{-2} \cos(10t + \frac{5\pi}{12}) \text{ m}$$

2.2.2 同方向、频率相近的简谐振动的合成 拍

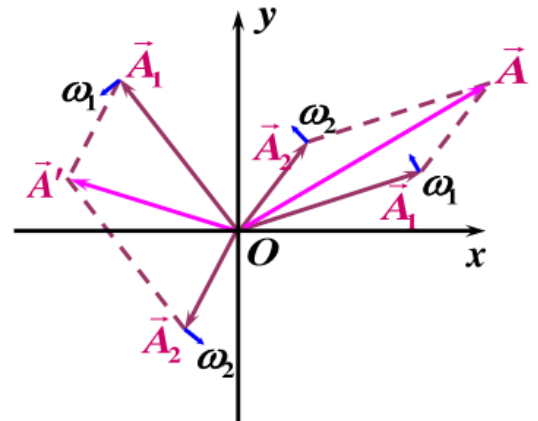
简单起见，设两个分振动振幅相等，初相相同。

$$x_1 = A \cos(\omega_1 t + \varphi) = A \cos(2\pi \nu_1 t + \varphi)$$

$$x_2 = A \cos(\omega_2 t + \varphi) = A \cos(2\pi \nu_2 t + \varphi)$$

合振动位移

$$\begin{aligned} x &= x_1 + x_2 \\ &= 2A \cos(2\pi \frac{\nu_1 - \nu_2}{2} t) \\ &\quad \cdot \cos(2\pi \frac{\nu_1 + \nu_2}{2} t + \varphi) \end{aligned}$$



此合振动不再是简谐振动，而是一种复杂的振动。

2022年3月7日星期一

吉林大学 物理教学中心

位移： $x = 2A \cos(2\pi \frac{\nu_1 - \nu_2}{2} t) \cos(2\pi \frac{\nu_1 + \nu_2}{2} t + \varphi)$

随 t 变化缓慢

随 t 变化较快

当 ν_1 和 ν_2 都很大，且相差甚微时，可将成振动
是以 $2A \cos \frac{\nu_1 - \nu_2}{2} t$ 为振幅， $\frac{\nu_1 + \nu_2}{2}$ 以 为角频率的 $\frac{\nu_1 + \nu_2}{2}$
似谐振动。

拍现象： 由两个分振动频率微小差别而产生合振动的**振幅忽强忽弱**的现象称为**拍**。

2022年3月7日星期一

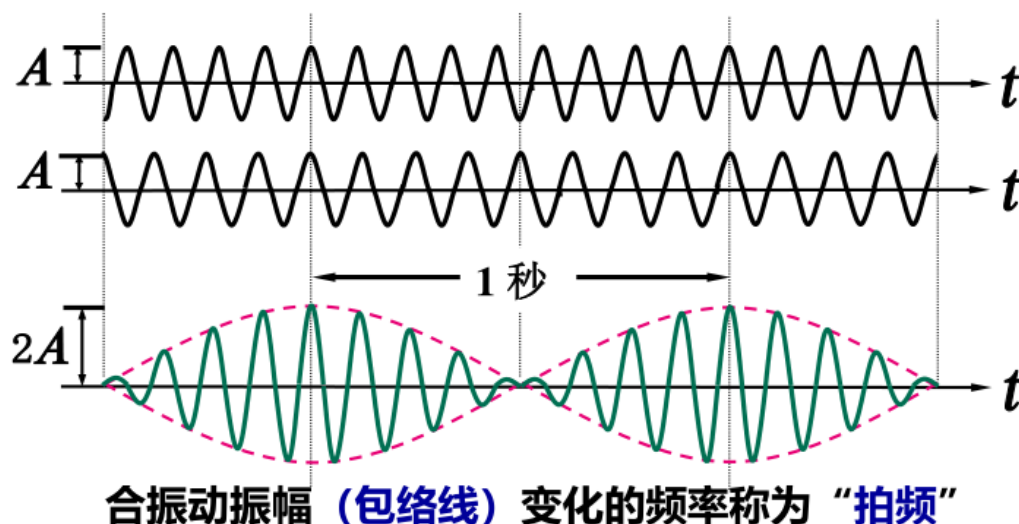
吉林大学 物理教学中心

TRAIE AI 生成

(1) 当 ν_1 和 ν_2 近似相等，振幅随时间缓慢变化——“拍”现象，最大振幅为 $2A$ 。

(2) 合振幅变化频率——“拍频”。

拍频：单位时间内加强和减弱的次数 $\nu = \nu_1 - \nu_2$



2022年3月7日星期一

吉林大学 物理教学中心

2.2.3 振动方向垂直、同频率振动的合成

对两个分振动
$$\begin{cases} x = A_1 \cos(\omega t + \varphi_1) \\ y = A_2 \cos(\omega t + \varphi_2) \end{cases}$$

合成得到质点的轨迹方程是

$$\frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} - \frac{2xy}{A_1 A_2} \cos(\varphi_2 - \varphi_1) = \sin^2(\varphi_2 - \varphi_1)$$

——为椭圆轨迹方程。

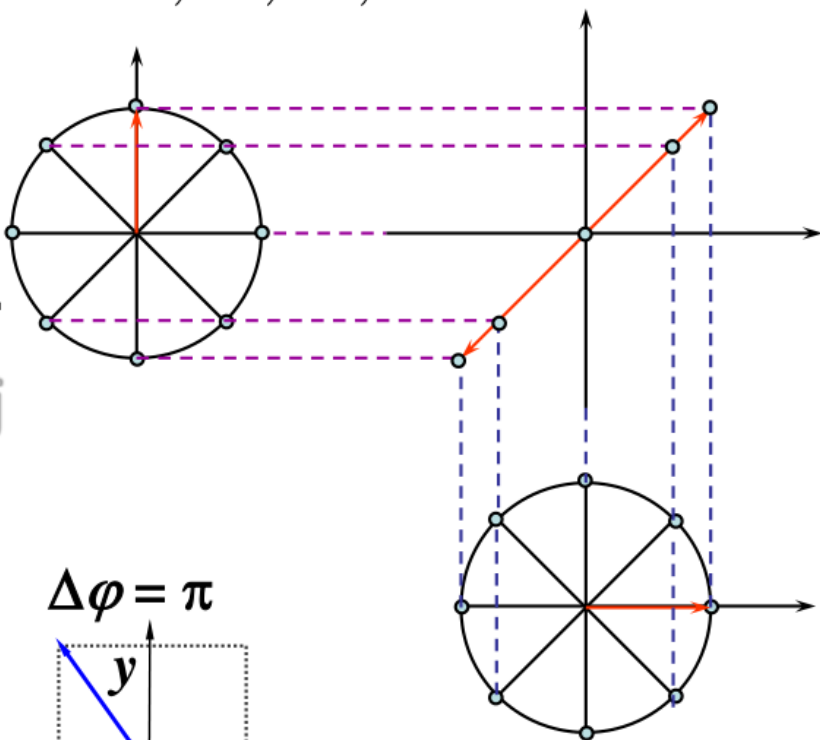
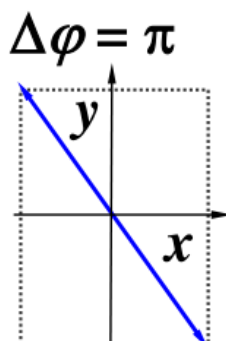
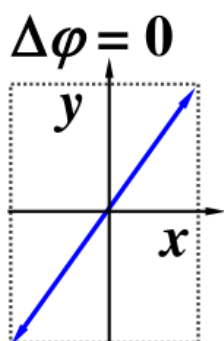
 合运动一般是在 $2A_1$ (x向)、 $2A_2$ (y向) 范围内的一个椭圆。

 椭圆的性质（方位、长短轴、左右旋）在 A_1 、 A_2 确定之后，主要决定于 $\Delta\varphi = \varphi_2 - \varphi_1$ 。

$$(1) \quad \varphi_2 - \varphi_1 = k\pi \quad k = 0, \pm 1, \pm 2, \dots$$

$$y = (-1)^k \frac{A_2}{A_1} x$$

质点沿1、3或者
2、4象限沿直线做简
谐振动。



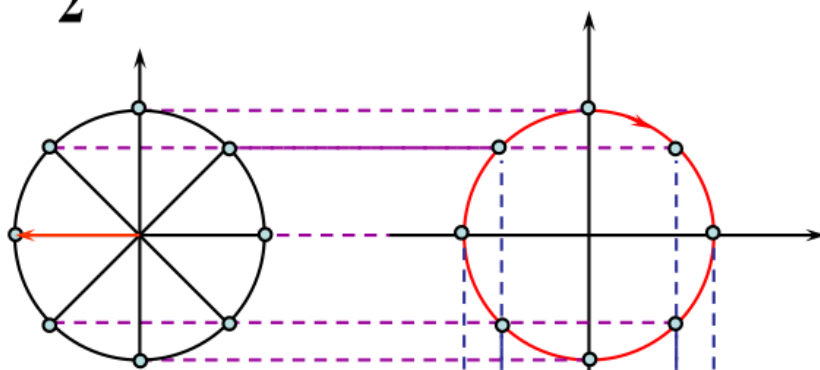
2022年3月7日星期一

吉林大学 物理教学中心

$$(2) \quad \varphi_2 - \varphi_1 = (2k \pm 1) \frac{\pi}{2} \quad k = 1, 2, 3, \dots$$

$$\Rightarrow \frac{x^2}{A_1^2} + \frac{y^2}{A_2^2} = 1$$

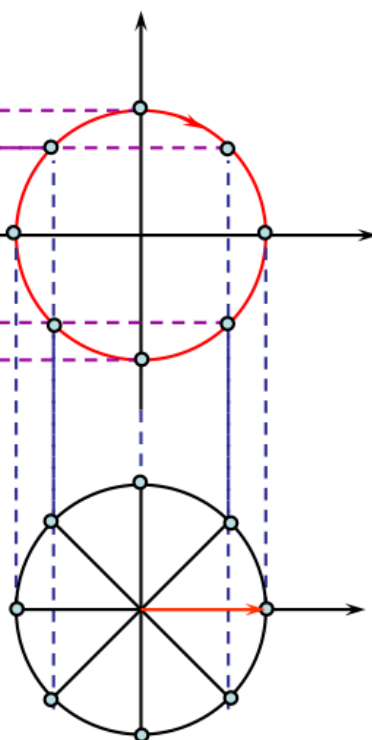
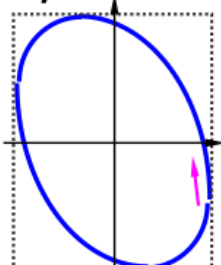
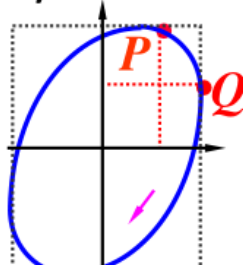
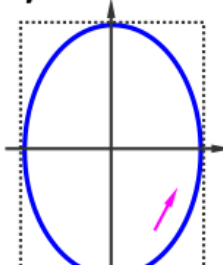
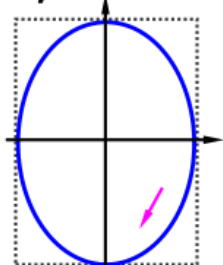
质点轨迹正椭圆。



(3) $\varphi_2 - \varphi_1$ 为其他值

质点轨迹是任意形状椭圆。

$\Delta\varphi = \pi/2$ $\Delta\varphi = 3\pi/2$ $\Delta\varphi = \pi/4$ $\Delta\varphi = 5\pi/4$



2022年3月7日星期一

吉林大学 物理教学中心

现象演示

振动的合成